

MATEMATICA PARA ECONOMISTAS

Práctica 4

Programación dinámica - Cálculo de variaciones - Control óptimo

Nota: Los ejercicios marcados con (*) son optativos.

• Programación dinámica

1. Maximizar $J = \sum_{t=0}^3 (1 + x_t - u_t^2)$

sujeto a $x_{t+1} = x_t + u_t$ para $t = 0, 1, 2$, y $x_0 = 0$, $u_t \in \mathbb{R}$.

2. Resolver $\min_{u(0), u(1)} J = [u(0) - 2]^2 + [u(1) - 4]^2 + x(2)$

sujeto a $\begin{cases} x(0) = 1 \\ x(1) = 3x(0) + u(0) \\ x(2) = x(1) + 2u(1). \end{cases}$

3. Maximizar $J = \ln x_T + \sum_{t=0}^{T-1} \left(-\frac{2}{3} u_t \cdot x_t \right)$

sujeta a $x_{t+1} = x_t(1 + u_t x_t)$ para $t = 0, 1, \dots, T-1$, y $x_0 > 0$, constante, $u_t \geq 0$.

4. (*) Considerar el problema maximizar $_{u_t \in [0,1]} J = \sum_{t=0}^T \left(\frac{1}{1+r} \right)^t \cdot \sqrt{u_t \cdot x_t}$

sujeta a $x_{t+1} = \rho(1 - u_t)x_t$ para $t = 0, 1, \dots, T-1$, y $x_0 > 0$ para calcular $J_s(x)$ y $u_s^*(x)$ para $s = T, T-1, T-2, 2, 1, 0$. Aquí r representa la tasa de descuento.

5. (*) Rehacer el problema anterior con tasa de descuento $r = 0$

maximizar $_{u_t \in [0,1]} J = \sum_{t=0}^T \sqrt{u_t \cdot x_t}$

sujeta a $x_{t+1} = \rho(1 - u_t)x_t$ para $t = 0, 1, \dots, T-1$, y $x_0 = 0$ para calcular $J_s(x)$ y $u_s^*(x)$ para $s = T, T-1, T-2, 2, 1, 0$.

Comprobar que el control óptimo es $u_s(x) = \frac{1}{1 + \rho + \rho^2 + \dots + \rho^{T-s}}$ y hallar la correspondiente $J_s(x)$ para $s = 0, 1, 2, \dots, T$.

• Cálculo de variaciones

En esta sección y en la siguiente encontrar todas las extremales de las funcionales dadas en cada caso. Aplicar las condiciones de frontera, si corresponden. Discutir la aplicación de las condiciones necesarias y / o suficientes.

6. Optimizar $\int_0^T (6x^2 e^{3t} + 4tx') dt$. (T es una constante positiva.)

7. Optimizar $\int_0^2 (4(x')^2 + 9xx' + 16x^2 - 5t) dt$, sujeto a $x(0) = 1$, $x(2) = 4$.

8. Optimizar $\int_0^1 (-36x^2 + 144x + 11xx' - 4(x')^2) dt$, sujeto a $x(0) = 8$, $x(2) = 8, 6$.
9. Optimizar $\int_0^2 (4(x')^2 + 12xt - 5t) dt$, sujeto a $x(0) = 1$, $x(2) = 4$.
10. Maximizar $\int_0^1 (1 - x^2 - (x')^2) dt$, sujeto a $x(0) = 1$, $x(1) = 2$.
11. (*) Minimizar $\int_0^T (x^2 + c^2(x')^2) dt$, con $c > 0$, sujeto a $x(0) = x_0$, $x(T) = 0$.

Éste es un modelo macroeconómico simple en el que se trata de dirigir el estado de una economía a lo largo de un horizonte temporal $[0, T]$ hacia el nivel deseado $\hat{y}$ independiente de t por medio del control $u(t) = y'(t)$. Para ello se hace la traslación $x(t) = y(t) - \hat{y}$ con horizonte final $y(T) = \hat{y}$.

Discutir qué ocurre para $c \rightarrow 0^+$.

• Control óptimo

12. Maximizar $\int_0^T (1 - tx - u^2) dt$ sujeto a $x'(t) = u(t)$, con $x(0) = x_0$, $x(T) = x_1$,
y $T \neq 1$.
13. Maximizar $\int_0^T \left(-x^2 - \frac{1}{2}u^2\right) dt$ sujeto a $x'(t) = x(t) + u(t)$, con $x(0) = 1$, $x(T) = x_1$,
y $T = \frac{5\pi}{2\sqrt{2}}$.
14. Minimizar $\int_0^1 (x + u^2) dt$ sujeto a $x'(t) = -u(t)$, con $x(0) = 0$, $x(1) = \frac{11}{4}$.